

Lista 1: Modelos estatísticos

Leo Bastos (Impa Tech)

1. No modelo linear simples, $Y_i \sim N(\alpha + x_i\beta, \sigma^2)$, $i = 1, 2, \dots, n$ e $Y_i \perp Y_j$, $\forall i \neq j$, encontre o estimador de máxima verossimilhança (EMV) para $(\alpha, \beta, \sigma^2)$.
2. No modelo linear múltiplo, $Y = X\beta + e$, $e \sim N_n(0, \sigma^2 I_n)$, mostre que o EMV para β é igual ao estimador de mínimos quadrados. Ambos iguais a $\hat{\beta} = (X'X)^{-1}X'Y$.
3. Mostre que $\hat{\beta}$ é não viesado e que sua variância é dada por $\sigma^2(X'X)^{-1}$.
4. Escreva um teste de hipóteses com nível de significância de 5% para testar as hipóteses $H_0: \beta_k = b$ versus $H_A: \beta_k \neq b$.
5. Seja x^* um vetor de covariáveis de uma nova observação que gostaríamos de prever. Suponha que $(Y_1, X_1), (Y_2, X_2), \dots, (Y_n, X_n)$ são observações desse evento estocástico. Usando os dados observados, um modelo linear múltiplo foi ajustado. Assim podemos prever a resposta Y^* condicional aos dados e a $X = x^*$ usando um modelo linear, ou seja,

$$[Y^* | X = x^*] = (x^*)^T \beta + e.$$

- i. Estime Y^* .
 - ii. Calcule $E[Y^* | X = x^*]$ e $V[Y^* | X = x^*]$.
 - iii. Construa um intervalo de confiança de 95% para Y^* .
6. Suponha que uma colônia de bactérias, em um certo intervalo de tempo $(0, T)$ cresça exponencialmente segundo a relação

$$POP_t = POP_0(1 + r)^t$$

onde POP_t é o total de bactérias no instante $t \in (0, T)$, POP_0 é a população inicial da colônia (desconhecida) e r é a taxa de crescimento. Suponha que n experimentos partindo de colônias idênticas foram realizados. E em cada experimento i , foi contabilizado o tamanho populacional contabilizado em um tempo $t_i \in (0, T)$. Ou seja, temos pares (POP_{t_i}, t_i) independentes com $i = 1, 2, \dots, n$. Usando um modelo linear estime POP_0 e r .